



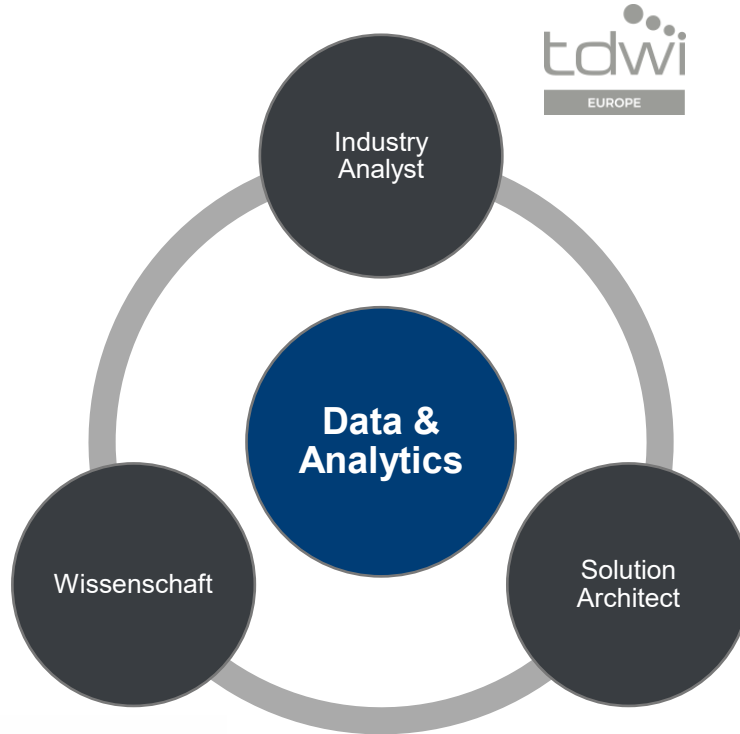
Pragmatic Apps

Praxisüberblick: Cloud Computing

Grundlagen, Modelle und Anwendungen

Julian Ereth – 17.06.2026

Vorstellung



Dr. Julian Ereth

✉ j.ereth@go-henry.com



Was machen wir heute?

Inhalte und Lernziele

Nach dem Vortrag sollten Sie:

1. Wissen was man unter **Cloud Computing versteht**.
2. Verschiedene **Cloud-Modelle** kennen.
3. Verschiedene **Angebote und Produkte** kennen und wissen, **wann und wofür man Cloud Computing einsetzt**.
4. Die **Auswirkung von Cloud Computing für das IT-Management** einschätzen können.

Was ist Cloud Computing?



Pragmatic Apps



Cloud Computing

Definition

Cloud computing is a model for **enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources** (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

The NIST Definition of Cloud Computing (2011)

Cloud Computing bezeichnet das dynamisch an **den Bedarf angepasste Anbieten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen** über ein Netz. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen dabei ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle. Die Spannbreite, der im Rahmen von Cloud Computing angebotenen Dienstleistungen umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem **Infrastruktur** (z. B. Rechenleistung, Speicherplatz), **Plattformen** und **Software**.

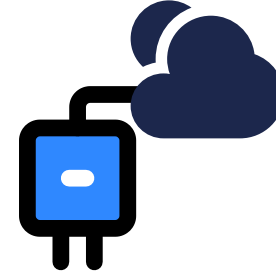
Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI)

Was ist Cloud Computing?

Kurz und knackig

Technische Perspektive

Schnelles anmieten von Computer-Ressourcen



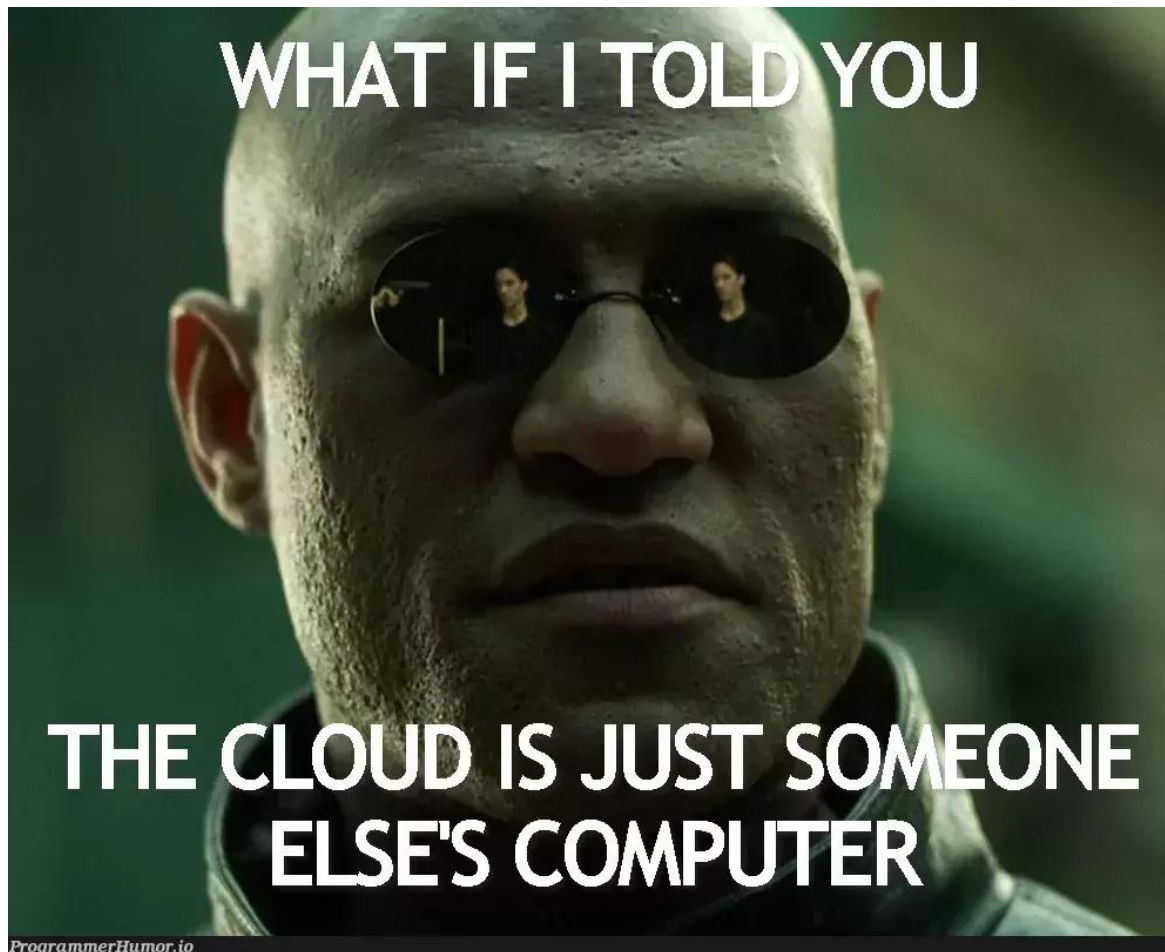
IT-Ressourcen aus der Steckdose

Betriebswirtschaftliche Perspektive

Outsourcing von IT-Funktionen.



Make or Buy



Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht ...

Cloud Computing

Trend, Buzzword, Alltag ?



Pragmatic Apps

Der Begriff Cloud Computing bei Google Trends



Quelle: Google Trends

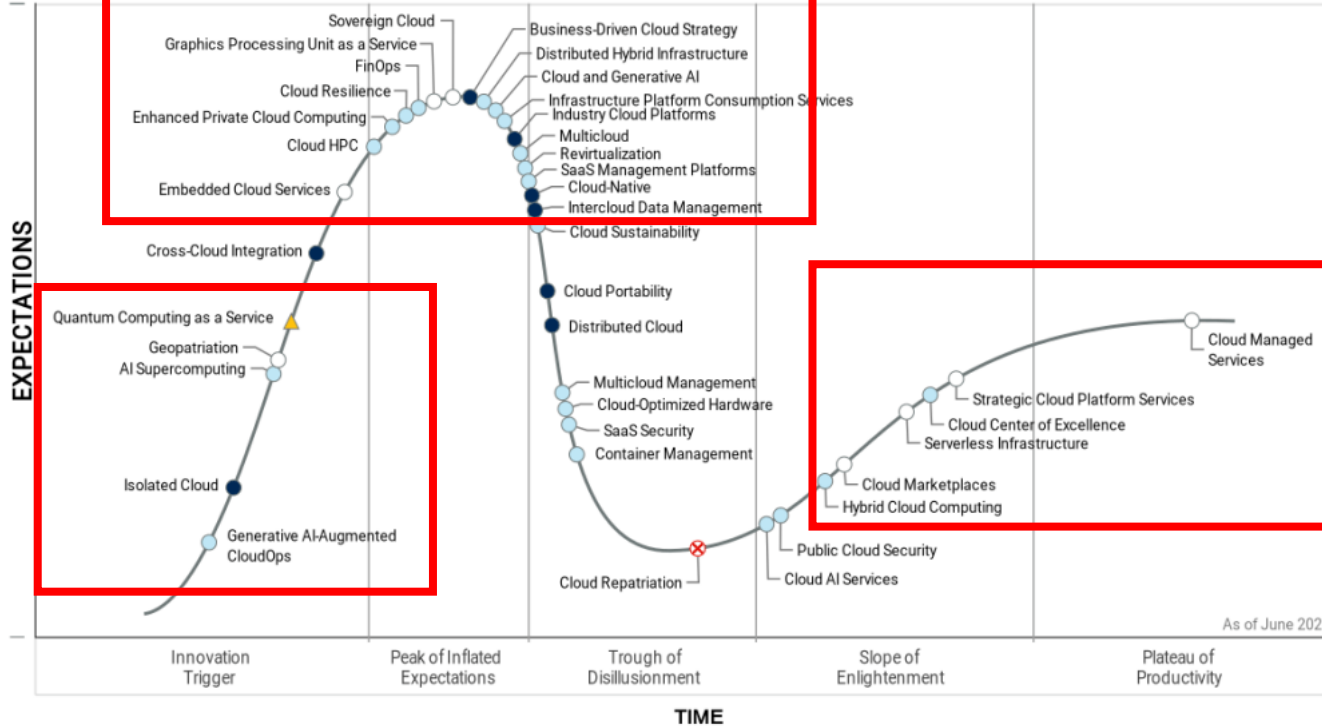
Aktuelle Cloud Computing Trends

Viele Begrifflichkeiten unter einem Überbegriff



Pragmatic Apps

Hype Cycle for Cloud Computing, 2025



Quelle: 2025 Gartner, Inc.

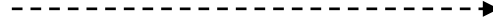
Gartner

Cloud Computing - Kurze Entwicklungsgeschichte

Client-Server



Client



Server

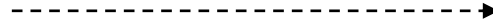


Cloud Computing - Kurze Entwicklungsgeschichte

Vertikale Skalierung



Client



Server

Vertikale
Skalierung
(Stärkerer Server)

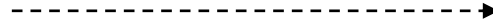


Cloud Computing - Kurze Entwicklungsgeschichte

Horizontale Skalierung

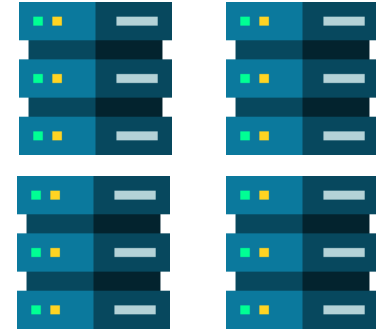


Client



Server

Horizontale
Skalierung
(Viele Server)



Cloud Computing - Kurze Entwicklungsgeschichte

Abstraktion durch die Cloud



Pragmatic Apps

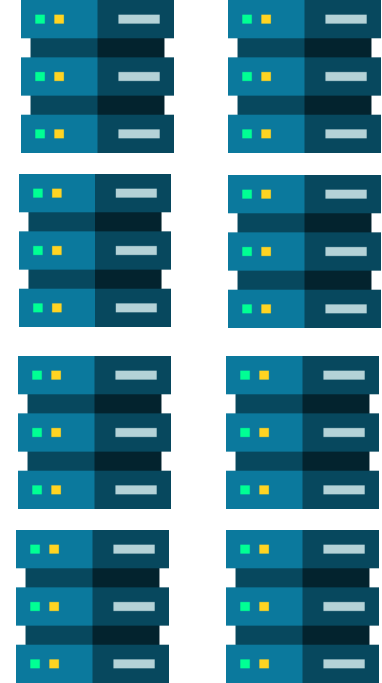


Client

Abstraktion durch
Virtualisierung



Server

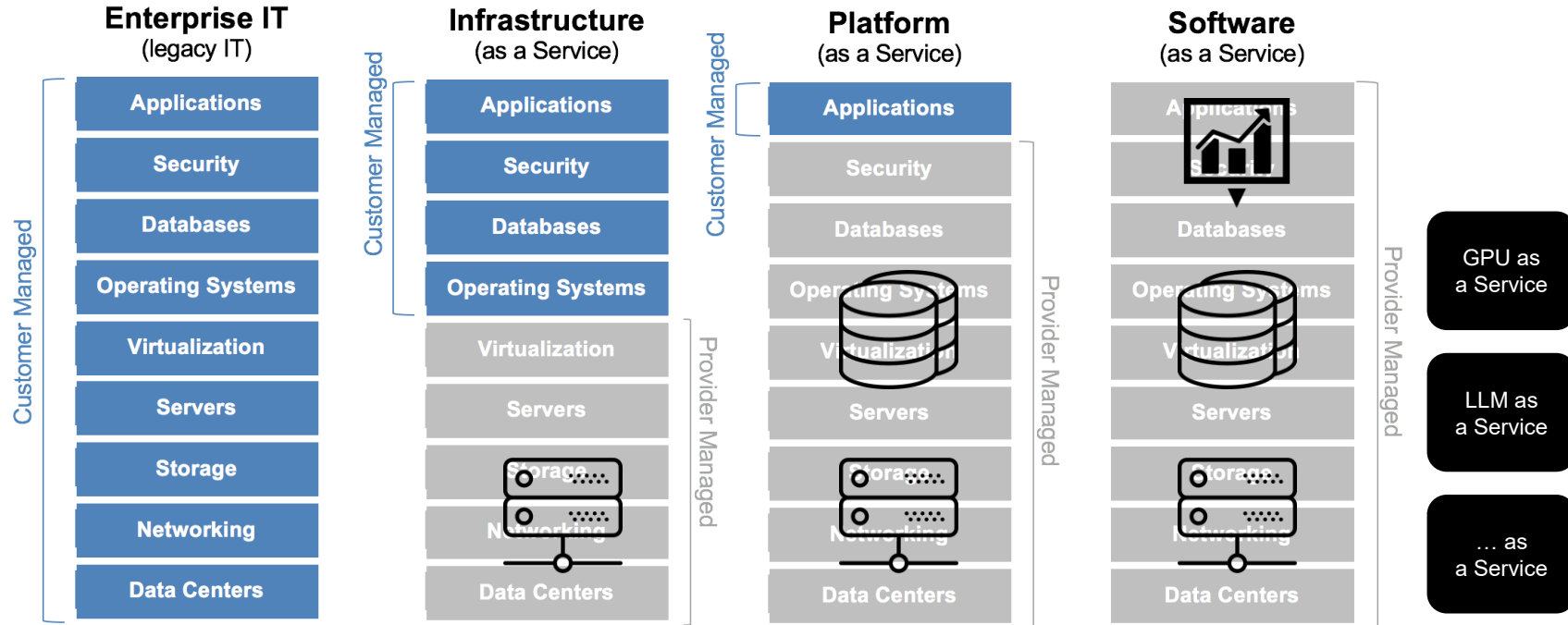


Cloud ist nicht gleich Cloud (1)

1) Verschiedene **Service Modelle**: Wer macht was?



Pragmatic Apps



Quelle: <https://mycloudblog7.wordpress.com/2013/06/19/who-manages-cloud-iaas-paas-and-saas-services/>

Cloud ist nicht gleich Cloud (1)

Beispiele für Service Modelle



Pragmatic Apps



Google Cloud



IaaS



Confluent Cloud

PaaS



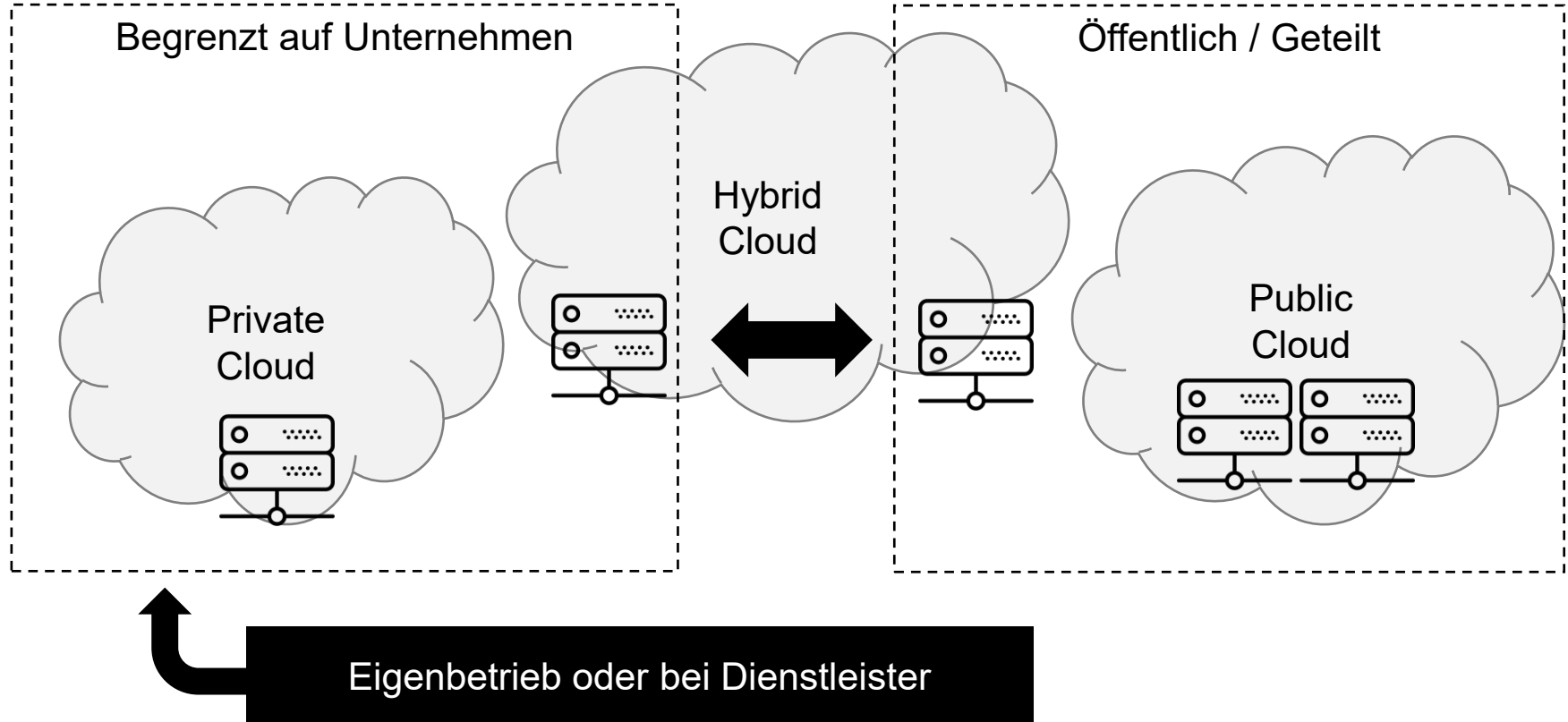
SaaS

Cloud ist nicht gleich Cloud (2)

Verschiedene **Deployment Modelle**: Wo wird was betrieben?



Pragmatic Apps



Cloud Anbieter „Hyperscaler“

Figure 1: Magic Quadrant for Strategic Cloud Platform Services



Quelle: Gartner Inc. (2025)

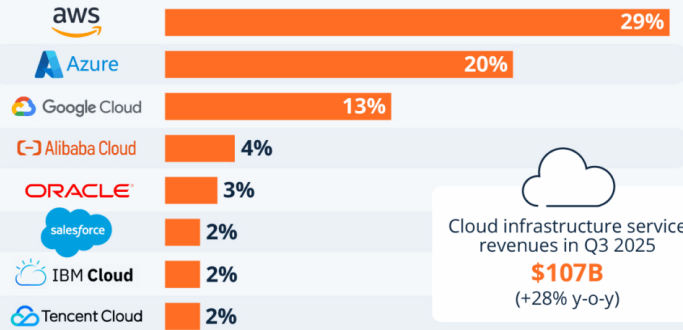
Gartner.



Pragmatic Apps

AWS Stays Ahead as Cloud Market Accelerates

Worldwide market share of leading cloud infrastructure service providers in Q3 2025*



* Includes platform as a service (PaaS) and infrastructure as a service (IaaS) as well as hosted private cloud services

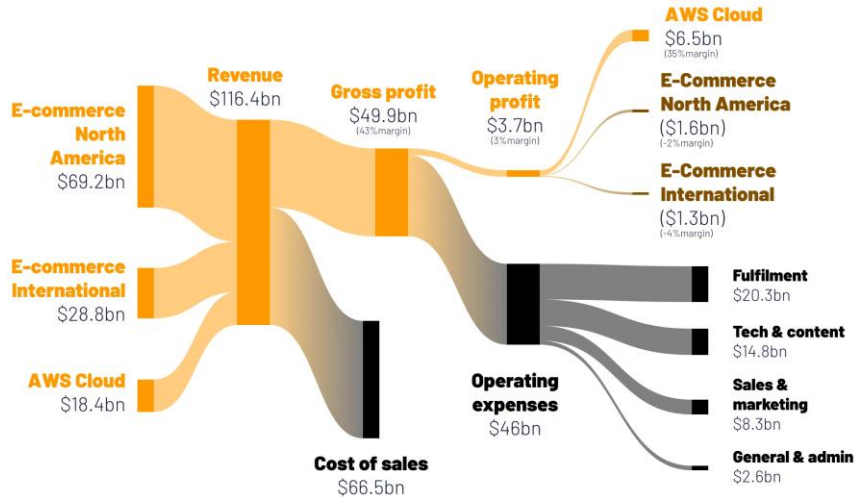
Source: Synergy Research Group



statista

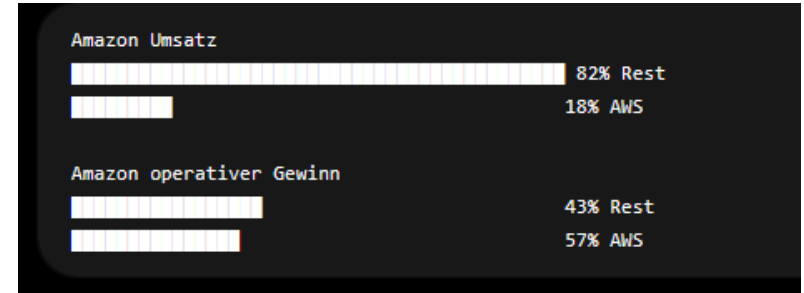
Bedeutung von AWS für Amazon

How profitable is Amazon really?



Source: Amazon 10-Q 2022 financial statements

More charts at (link in bio): genuineimpact.substack.com



https://ir.aboutamazon.com/news-release/news-release-details/2026/Amazon-Announces-Fourth-Quarter-Results/?utm_source=chatgpt.com
(Visualisiert mit ChatGPT)

Big Player?

Was läuft den eigentlich auf AWS?

- **Streaming & Medien:** Netflix, Disney+, Twitch
- **Technologie & Internet:** AirBnb, Spotify, Slack, Adobe, ...
- **Banken & Finanzen:** Capital One, Goldman Sachs, ...
- **Automobilindustrie:** BMW, Mercedes-Benz,
- **Gesundheitswesen & Pharma:** Moderna, Pfizer, ...
- **Sonstiges:** NASA, Anthropic, ..

Und viele mehr ...

Bild bei Azure (OpenAI, Walmart, HSBC, VW, Siemens ...) und Google Cloud (Anthropic, Paypal, New York Times, Ford, ..) vergleichbar → Multi-Cloud-Strategie

Cloud Computing als Systemrisiko?



Quelle: dailymail.co.uk

Analyse: Microsoft liefert erste Details zum Ausfall von Teams, Office und Co.

Laut einem vorläufigen Post-Incident-Report führte mangelnde Qualitätskontrolle zum Ausfall der cloud-basierten Microsoft-Dienste.

Lesezeit: 3 Min.  In Pocket speichern

   106

Quelle: heise.de

“With great power comes great responsibility”

Uncle Ben - Spiderman

AWS Outage that Broke the Internet Caused by Mistyped Command

Amazon says Tuesday's mayhem resulted from mistake during a routine debugging exercise.

Yevgeniy Sverdlik | Mar 02, 2017

Quelle: <https://www.datacenterknowledge.com>

Aber warum in die Cloud gehen?

VORTEILE UND ERWARTUNGEN

- **Kostenersparnisse** (bspw. durch Nutzenbasierte Abrechnung)
- **Einfache Skalierung** (Zubuchen von Leistung)
- **Komplexitätsreduzierung/Fokussierung** (Outsourcing von IT-Verantwortlichkeit)
- **Agilität** (Schnelles Reagieren auf neue Anforderungen / Schnellere Entwicklung)
- **Nachhaltigkeit** (Besser für die Umwelt durch effizientere Auslastung)

Atlassian stellt Verkauf von Serverlizenzen ein. Die Zukunft gehört der Cloud.

Atlassian stellt ab 2021 den Verkauf von Serverlizenzen seiner Produkte ein. Kunden bekommen dann nur noch Datacenter- und Cloud-Angebote.

Lesezeit: 1 Min.  In Pocket speichern

   359

Quelle: heise.de

RISIKEN UND HERAUSFORDERUNGEN

- **Abhängigkeit von Anbieter** (Vendor Lock-In)
- **Datenschutz und Sicherheit** (Server-Standort, Absicherung etc.)
- **Intransparenz** (Wo passiert was? Wo wird was gespeichert?)
- **Ggf. Kostenerhöhung** (Make or Buy)
- **Verfügbarkeit** (Internet notwendig, Was wenn Ausfall? z. B. us-east AWS)

Analyse: Microsoft liefert erste Details zum Ausfall von Teams, Office und Co.

Laut einem vorläufigen Post-Incident-Report führte mangelnde Qualitätskontrolle zum Ausfall der cloud-basierten Microsoft-Dienste.

Lesezeit: 3 Min.  In Pocket speichern

   106

Quelle: heise.de

Kostenvorteile

Ist die Cloud wirklich günstiger?

Beispiel Cluster 10 VMs, 8 vCPU / 32 GB RAM, 2 TB SSD Storage

A) On-Premise: 48.000 USD Up-Front + ca. 12k USD/Jahr

B) On-Demand AWS: 37.240 USD/Jahr

C) 12-Monate reservieren: 25.309 USD/Jahr

Rechner unter:

- <https://calculator.aws/>
- <https://azure.microsoft.com/de-de/pricing/tco/calculator>



Aber beachten:

- Kostenersparnisse bei konstanten Workload nicht zwangsweise signifikant oder teilweise sogar teurer
- Kostenvorteile insbesondere durch Flexibilität und Opportunitätskosten
- Kosten oft Intransparent (Berechnung auf Basis von Schreib/Leseprozesse usw.)

➔ FinOps aktuell wichtiges Thema

Aktueller Trend?

Zurück zu On-Prem?



heise online

<https://www.heise.de> > Cloud Computing

Kunden verabschieden sich (teils) von der Cloud

01.11.2024 — Zu teuer, zu kompliziert, zu langsam: Die Marktforscher von IDC sehen einen klaren Trend, dass Unternehmen Workloads aus der Cloud zurückholen.

Ab April 2025 sollen die Pro-Lizenzen 14 statt 10 US-Dollar pro Monat kosten und die PPU-Lizenzen 24 statt 20 US-Dollar pro Monat und pro Nutzer. Bei den Pro-Lizenzen entspricht das einem Anstieg von 40 Prozent. Die neuen Preise sollen weltweit für alle neuen und bestehenden Kunden gelten. 15.11.2024



heise online

<https://www.heise.de> > Microsoft

Bis zu 40 Prozent teurer: Microsoft plant saftige ... - Heise

NEWS ANALYSIS

Cloud computing more about agile development than cost

Experts tout the importance of bringing together business, financial and tech teams when considering a move to the cloud.

Auswirkung von Cloud Computing



Software Entwicklung: Schnelles bereitstellen von beliebigen Infrastrukturen zur Entwicklung oder dem Test von Anwendungen.



Betrieb und Skalierung von Infrastrukturen: „Einfacher“ Betrieb von Anwendungen mit hohen Skalierungsanforderungen (vielen Nutzern/Traffic).



Auswirkung aufs IT-Management: Was macht die IT-Abteilung noch wenn alles in der Cloud ist?

A) Veränderung in der Software-Entwicklung: Automatisierung

Cloud zur Entwicklung, Sandboxing, Bereitstellung

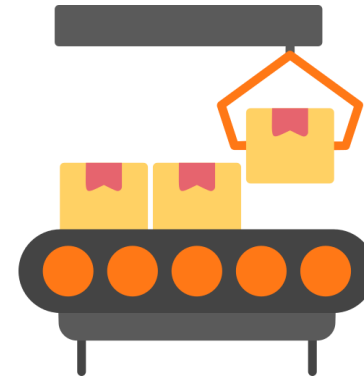
TRADITIONELL

- Bereitstellung durch Rechenzentrum
- Langer Prozess von der Beantragung bis zum fertigen System
- Manuelle Installation einzelner Entwicklungs- und Live-Systeme
- Manuelle Wartung und Betrieb



CLOUD COMPUTING

- Self Service Plattformen für die Entwickler
- Bereitstellung von Ressourcen innerhalb weniger Minuten
- Automatisierte Bereitstellung/Skalierung per Infrastructure-As-Code
- Reproduzierbarkeit der Umgebung

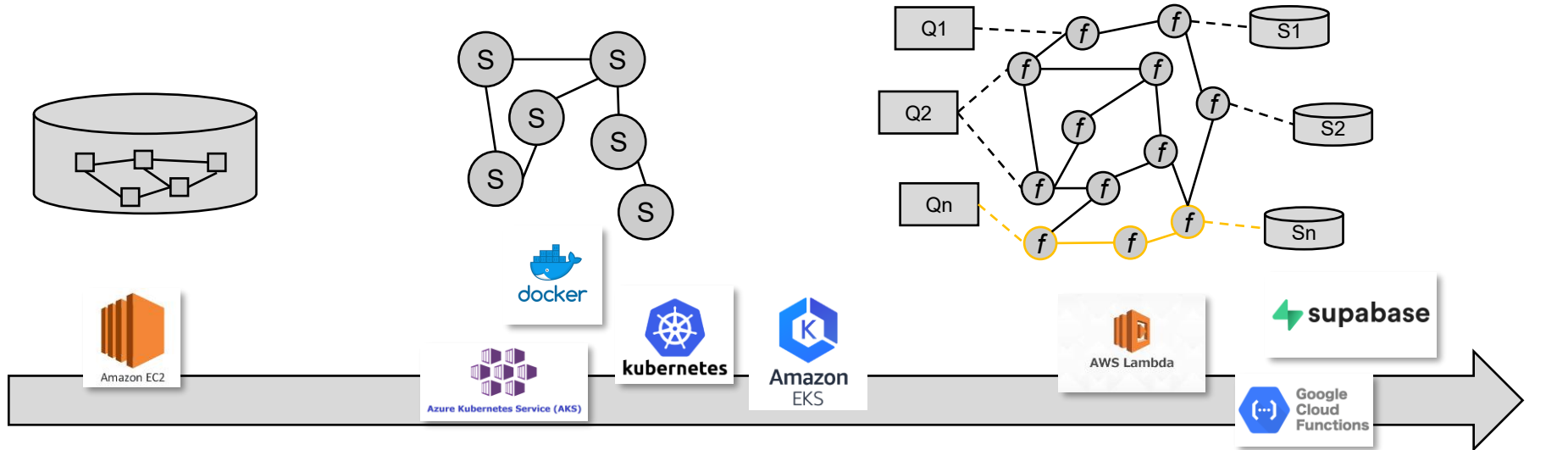


A) Veränderung in der Software-Entwicklung: IT-Architekturen

Kleiner, schneller, flexibler – Vom Monolith zur Cloud-Funktion



Pragmatic Apps



Monolith

Alles in einem großen System

- Komplex zu Durchschauen
- Schwer zu warten/zu erweitern
- Schwer zu skalieren

(Micro-)Services

Aufteilung in einzelne autarke Teil-Systeme

- Transparenter
- Einfacher zu warten/weiterzuentwickeln
- Einfacher zu skalieren (Parallelisieren)

Function-as-a-Service („Serverless“)

Nur noch „zusammenstöpseln“ von Funktionen

- Sehr flexibel
- Funktionen nun zu zahlen wenn genutzt
- Problemlos skalierbar
- Noch wenig adaptiert in der Praxis

B) Betrieb & Skalierung

Anspruchsvolle Systemlandschaften



Pragmatic Apps

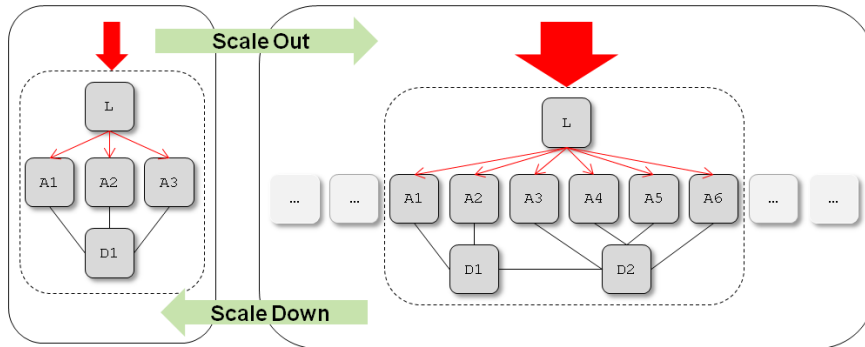
reInvent **amazon**

Netflix ecosystem

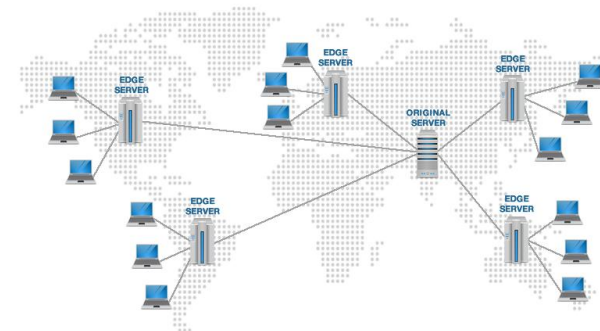
- 100s of microservices
- 1000s of daily production changes
- 10,000s of instances
- 100,000s of customer interactions per minute
- 1,000,000s of customers
- 1,000,000,000s of metrics
- 10,000,000,000 hours of streamed
- 10s of operations engineers**



Horizontale Skalierung

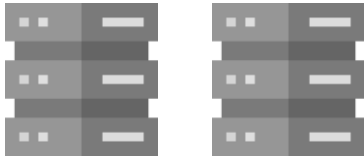
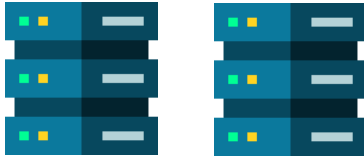


CDN



B) Betrieb & Skalierung: „Auto Scaling“

Automatische Ressourcen-Anpassung an Bedarf

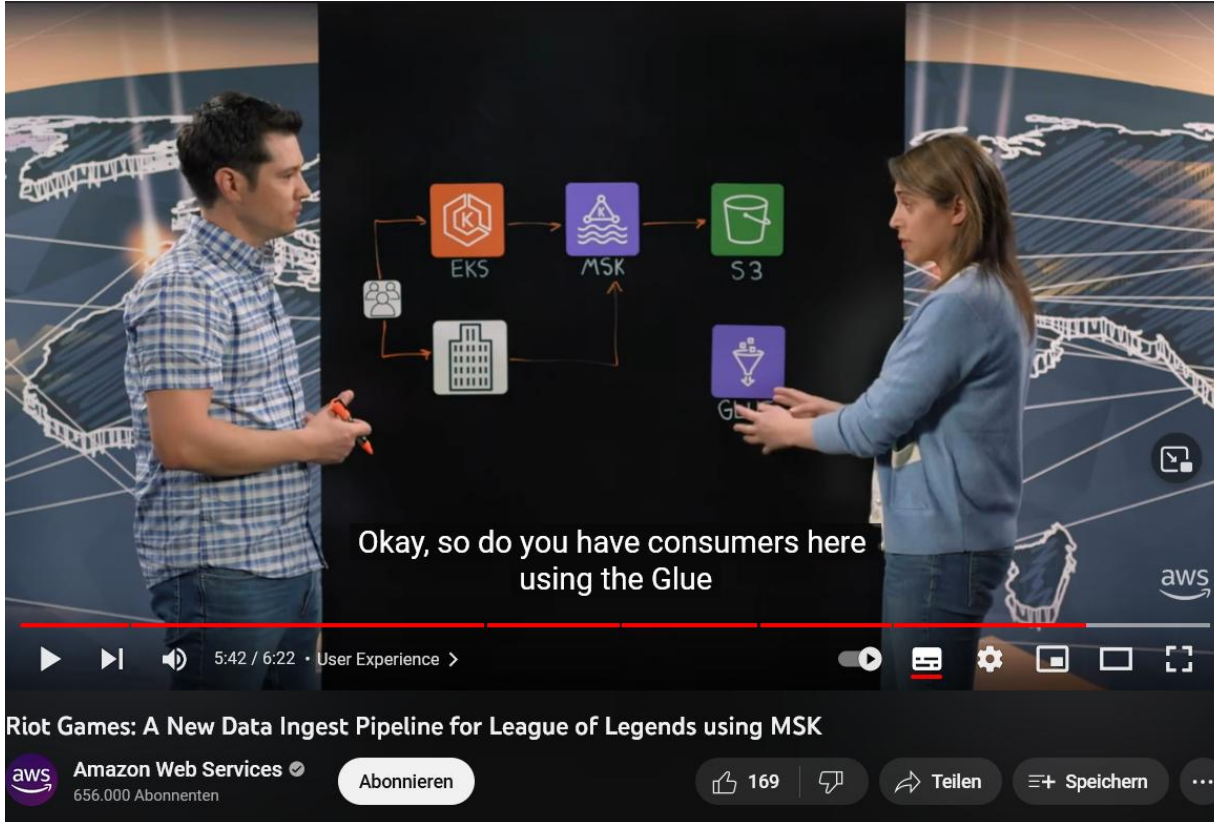


Normaler Betrieb

Black Friday

B) Betrieb & Skalierung

Weitere Beispiele: AWS „This is My Architecture“



The video shows a man and a woman presenting an AWS architecture diagram. The diagram illustrates a data ingestion pipeline for League of Legends using MSK (Managed Streaming for Kafka). The components and their connections are as follows:

- Input:** A group of people icon and a building icon (representing data sources) have arrows pointing to **EKS** (Elastic Kubernetes Service).
- EKS:** An orange icon with a 'K' inside, representing the Kubernetes cluster.
- MSK:** A purple icon with a wavy line and a triangle, representing Managed Streaming for Kafka. It receives data from EKS.
- S3:** A green icon with a bucket, representing Amazon S3. It receives data from MSK.
- Glue:** A purple icon with a funnel and a triangle, representing Amazon Glue. It also receives data from MSK.

Below the diagram, the text reads: "Okay, so do you have consumers here using the Glue".

The video player interface shows the video is at 5:42 / 6:22, titled "Riot Games: A New Data Ingest Pipeline for League of Legends using MSK", and is from the "Amazon Web Services" channel (656,000 subscribers).

Quelle: <https://www.youtube.com/watch?v=PBa68gCG0Uk&list=PLhr1KZpdzukdeX8mQ2qO73bg6UKQHYsHb>

C) Auswirkungen aufs IT-Management

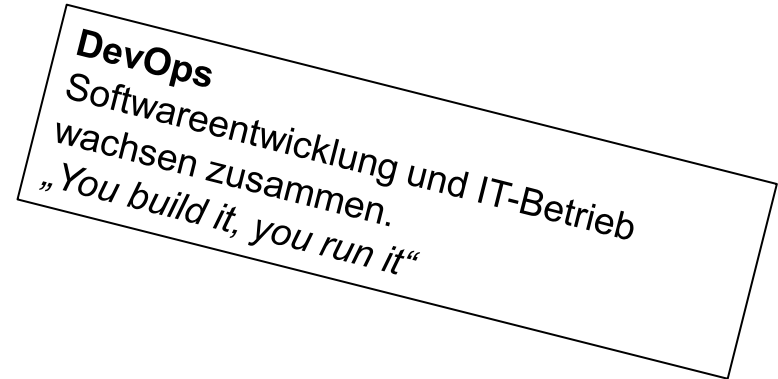
Was macht die IT-Abteilung noch wenn alles in der Cloud ist?

Entfällt zunehmend:

- Server Installationen, HW-Pflege, Netzwerke etc.
- Software Updates
- Basic-Security
- Freigabe-Prozesse / Bürokratie

Neue Aufgaben:

- Security- und Compliance-Vorgaben (bspw. Audits von Daten/Services)
- Pflege eines zentralen Servicekatalogs / Self-Service-Portals
- Durchgängige Service-Bereitstellung über mehrere Cloud Service Provider hinweg (Multi Cloud)
- Support zu Cloud Produkten
- Monitoring / Skalierung



Aufgaben verlagern sich von operativen zu verwaltenden Tätigkeiten.

Digitale Souveränität

Wie abhängig sind wir?

US-Regierung erzwingt Abschaltung von Anthropic KI Fable 5 und Mythos 5

Eine Exportdirektive der US-Regierung zwingt Anthropic, Fable 5 und Mythos 5 abzuschalten. Das Unternehmen spricht von einem Missverständnis.

<https://www.heise.de/news/US-Regierung-erzwingt-Abschaltung-von-Anthropics-KI-Fable-5-und-Mythos-5-11331129.html>

 Swiss IT Magazine

Cloud Act in Aktion: Microsoft händigt Daten von Beamten an USA aus

17. Juli 2025 - Microsoft schafft laut eigener Aussage eine souveräne Cloud für Europa, um die Datenschutzbedenken auf dem alten Kontinent zu adressieren. Ein...

vor 2 Wochen



https://www.itmagazine.ch/artikel/87259/Cloud_Act_in_Aktion_Microsoft_haendigt_Daten_von_Beamten_an_USA_aus.html

Digitale Souveränität

Wie abhängig sind wir?



Pragmatic Apps

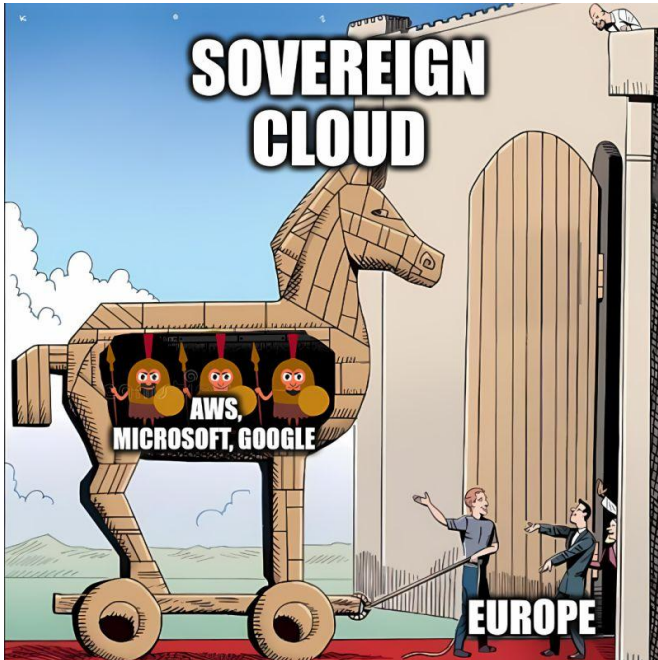


Souveräne Cloud / Eigene Lösungen?

Hat die EU was zu bieten



Pragmatic Apps



"Euro-Office" angekündigt: Europäische Alternative zu Microsoft Office kommt



03.04.2026 08:35 | Von: [Michael Humpa](#)

https://www.chip.de/news/software/euro-office-angekuendigt-europaeische-alternative-zu-microsoft-office-kommt_f907d863-b4c4-4181-8eec-6b1e55619bab.html

IONOS
CLOUD

STACKIT

HETZNER

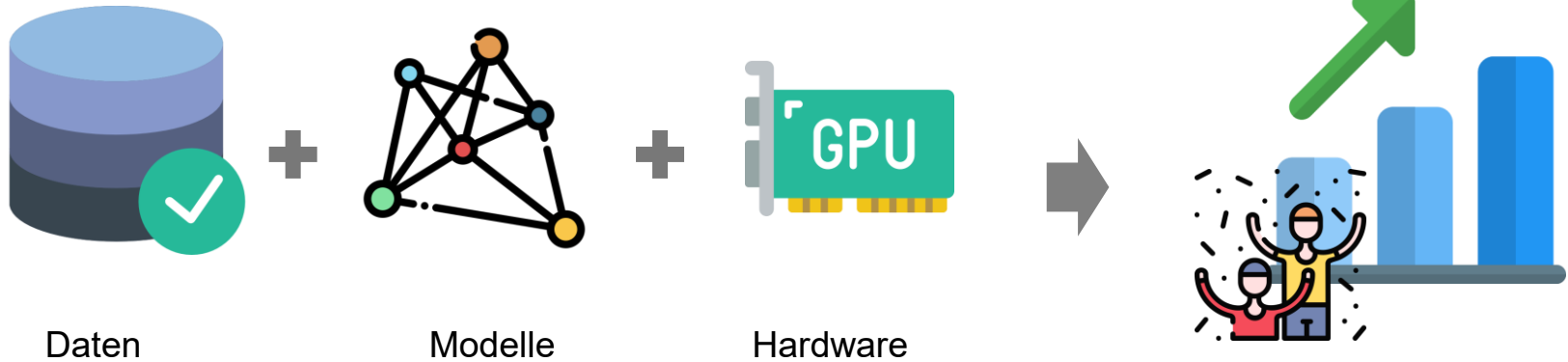
Scaleway

<https://european-alternatives.eu/>

Und was ist mit KI?

Cloud als Enabler für KI-Anwendungen

(Data-centric/driven) KI

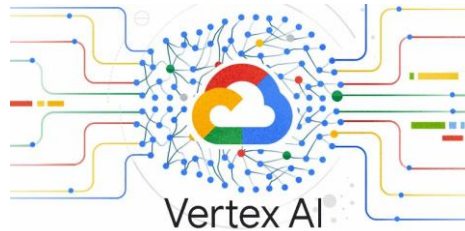


- Hohe Rechenleistung für Training von Modellen
- Speicherung großer Datenmengen (Big Data)
- Betrieb und Überwachung von Modellen (MLOps)
- ...

Cloud Plattformen sind auch KI Plattformen

Werden Cloud-Anbieter zu den eigentlichen KI-Gewinnern?

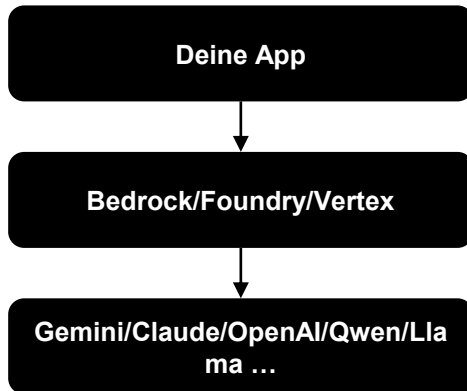
- Betrieb/Integration von Sprachmodellen
- Integration in Rag/Governance ...
- Monitoring/FinOps ...
- Fine-Tuning ...



Amazon Bedrock



Azure AI Foundry



Cloud Computing und der „Data Center Market“

heise online

RAM: Memory prices skyrocket

The relative increase for DDR4 memory modules is even greater because their prices had fallen sharply in the meantime. A precise overview is...

05.11.2025



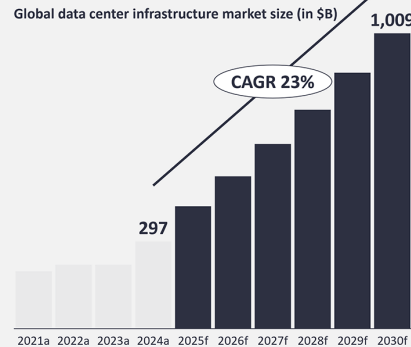
<https://www.heise.de/en/news/RAM-Memory-prices-skyrocket-11066895.html>

 IOT ANALYTICS

November 2025

Market snapshot: Data center infrastructure 2025 – 2030

Market size & outlook



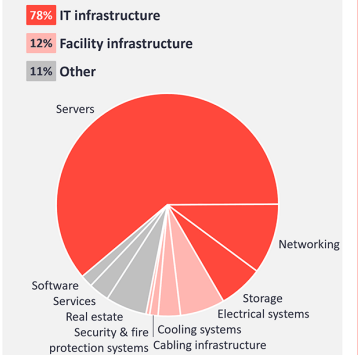
Note: *Some of the key market players are shown. List not exhaustive.

Source: IoT Analytics Research 2025—Data Center Equipment & Infrastructure Market Report 2025-2030. Conditions for republishing: Source citation with link to original post and company website.

Key market players (selection*)



Market spending distribution



<https://iot-analytics.com/product/data-center-equipment-infrastructure-market-report-2025-2030/>

- **Nachhaltigkeit:** Verbrauch vs. Skaleneffekte

„durch Cloud Computing der europäische Energiebedarf der Rechenzentren bis 2025 auf über **90 Terawattstunden pro Jahr** ansteigen wird. Das ist mehr als der gesamte Stromverbrauch Österreichs eines Jahres (75 Terrawattstunden im Jahr 2019)“

Quelle: vgl. Environment Agency Austria & Borderstep Institute (2018) – EU Studie

- **Regulierungen:** Überwachung der Marktmacht

- Regulierung digitaler „Gatekeeper“ durch Digital Markets Act und den Data Act.
- Cloud-Industriepolitik mit nationalen Cloud-Strategien.

- **Edge-Computing:** Cloud-Technologien im Internet der Dinge

- **Cloud-Gaming:** Gaming aus der Steckdose per Stream

Hands-On

Demonstration von Cloud Angeboten



Pragmatic Apps



- Cloud Computing ist das **dominierende Betriebsmodell** heutzutage.
- Bei Cloud Computing geht es nicht (nur) um Kosten sondern **insbesondere um Agilität**.
- Cloud Computing ist **Enabler für neue Architekturen und Modelle**.
- Die Cloud kommt auch mit Risiken wie **Abhängigkeiten und Sicherheitsrisiken**.
- Cloud Computing hat das **IT-Management nachhaltig verändert**.



Pragmatic Apps

Vielen Dank!



Julian Ereth

E-Mail j.ereth@pragmatic-apps.de

Pragmatic Apps
Stammheimerstr. 14
70806 Kornwestheim

0711 722 38 130
info@pragmatic-apps.de



tdwi
YOUNG GUNS

tdwi.eu